

20260901 漢測永豐論壇 Memo by Sinopac

1. 公司簡介

- A. 成立於 2024 年
- B. 截至 8M26，員工人數為 597 人，原目標為年底前達 650 人
- C. 全球營運版圖：目前營運據點涵蓋台灣（新竹、台南）、中國（蘇州）及日本（東京、熊本）；2025 年成立新加坡及馬來西亞據點，預期東南亞據點將加速貢獻營收 2M26 成立美國亞利桑那據點，6M26 已於奧勒岡完成電子顯微鏡裝機，預計 11M26 起於美國進行較大量裝機，相關需求可望延續至 2030 年
- D. 核心產品與服務：漢測提供從探針卡到清潔材料的一站式完整產品組合，主要涵蓋三大領域
- E. 探針卡設計製造 / 清潔材料：產品包括薄膜式、懸臂式及垂直式探針卡，並提供銷售、安裝、維修等增值服務
- F. 測試設備工程服務：工程團隊規模已超過 300 人，協助客戶進行半導體測試設備研發、安裝及相關服務，以提升測試良率
- G. 半導體設備與客製化產品：包括雷射清針機、熱管理整合系統等

2. 歷史沿革

- A. 2004 年：漢測正式成立
- B. 2016 年：與工研院合作開發雷射清針專案，並建立專屬工程服務團隊
- C. 2017 年：成立漢測蘇州子公司，並推廣 Hprobe 測試機
- D. 2020 年：完成探針卡製造產線建置，並取得全球前三大探針卡廠日商 MJC 的探針卡製造技術移轉
- E. 2021 年：成立漢測南科分公司，並開始布局薄膜式探針卡
- F. 2022 年：與信通交通器材共同投資成立德宸材料公司，並建置 MLC（多層陶瓷）產線
- G. 2023 年：成立漢測日本子公司，並取得 Advantest 光罩量測掃描式電子顯微鏡代理權
- H. 2025 年：進一步與日商 MJC 展開策略合作，榮獲經濟部國家產業創新獎，並成功登錄興櫃同年為強化在地支援，設立馬來西亞及新加坡營運據點
- I. 2026 年：設立美國營運據點，進一步擴張全球服務版圖

3. 主要產品與服務：漢測專注於晶圓測試及先進封裝，業務範圍涵蓋晶圓測試、相關材料及缺陷檢測

- A. 探針卡設計製造與清潔材料：三大主力探針卡如下
 - i. 薄膜式探針卡
 - (1) 技術難度較高，採用半導體製程生產探針一片 8 吋晶圓僅能製作兩個 Probe Head；一般 Membrane 探針卡約有 100 根探針，公司製程能力則可達 5,000 針

- (2) 產品適用於 5G / 6G、RF (射頻) 高頻晶片及濾波器等應用，並已開始向重要客戶出貨產品由台灣在地製造，有助確保品質及交期穩定，另具備精準控制探針卡水平度的技術，以維持測試穩定性
- (3) 4 月底至 5 月初送樣進行高速測試；8M26 主要應用於轉阻放大器 (TIA) 測試，光電轉換過程需要透過 TIA 處理訊號

ii. 懸臂式探針卡

- (1) 主要應用於 TDDI、LCD Driver 及 GaN 等第三代半導體高壓測試
- (2) 產品適用於 WAT、邏輯 IC、LCD 驅動 IC 及第三代半導體測試，透過與全球前三大探針卡廠日商 MJC 的技術移轉合作，可因應多元客戶需求提供客製化設計

iii. 垂直式探針卡

- (1) VPC 為台灣在地製造的 Cobra 探針卡，2H26 切入矽電容及矽中介層客戶
- (2) MEMS 探針卡與 MJC 合作，現階段主要應用於日本車用市場，Pitch 約 40–50 微米，並持續拓展 AI 相關應用

B. 半導體設備工程服務

- i. 持續於東南亞及美國市場提供客戶裝機服務

C. 半導體設備與客製化產品

- i. 雷射清針機
- ii. 白光干涉光學檢測系統
- iii. 製冷控溫設備
- iv. 電子束設備：6M26 於奧勒岡客戶開始裝機
- v. Reflow 設備

4. 競爭優勢

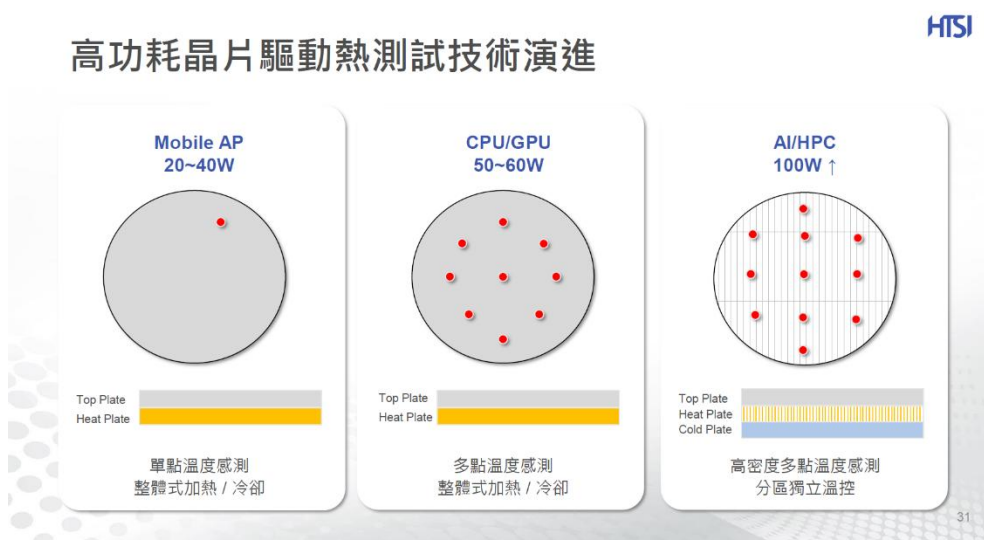
- A. 7M25 客戶開始積極與公司共同開發熱管理模組，4Q25 少量出貨，預期 2026 年將明顯貢獻營收
- B. 矽光子上電下光晶圓針測機方面，客戶面臨晶圓翹曲問題，公司於 8M26 快速交付抗翹曲晶圓承載板

5. 完整的產品與技術整合能力

- A. 具備涵蓋高、中、低階應用的完整探針卡產品線
- B. 提供一站式整卡解決方案，整合設計與製造，並具備軟硬體整合測試方案能力
- C. 除自有技術外，公司亦透過代理設備擴展產品組合，並具備客製化產品能力，可支援客戶的特殊需求

6. 經營實績

- A. 2025 年營收 24.25 億元，年增 51.8%；毛利率 42.10%，營益率 12.23%，稅後淨利 2.68 億元，年增 372.5%，稅後 EPS 為 10.83 元
 - B. 2026 年因應 IFRS，將認列較多員工紅利折抵費用，但本業營運狀況仍強勁
 - C. 1H26 營收 21.85 億元，毛利率 54.8%，EPS 為 25.4 元
 - D. 1H26 營收比重
 - i. 客製化產品及代理設備占 52%
 - ii. 探針卡與清潔材料占 23%
 - iii. 工程服務占 25%
7. 未來成長引擎
- A. 高功率熱管理解決方案
 - B. AI 帶動先進封裝演進，晶片複雜度與測試需求同步提升，封裝架構持續朝 2.5D / 3D 發展
 - C. AI / HPC 次世代運算架構持續發展，涵蓋 AI 晶片及 CPO
8. 先進晶圓測試關鍵挑戰
- A. 探針卡
 - i. AI 晶片推升探針卡尺寸及重量，設備需具備大型、超重探針卡的穩定承載能力
 - ii. 探針卡 PCB 厚度增加
 - iii. 手機 AP 探針卡約 30–40 層，AI / HPC 探針卡則超過 70 層 PCB 層數及厚度增加，對 Prober 的資訊與訊號傳輸影響較大，因此需要同步調整相關設備規格
 - B. 晶圓
 - i. 先進封裝及 AI 應用使晶圓翹曲問題加劇
 - ii. 晶圓翹曲程度過大時，可能無法順利放置於晶圓承載盤 (Chuck) 上，公司可提供相關整合解決方案
 - C. 熱管理



- i. 元件功耗持續提升，測試環境的散熱及溫控難度同步增加
- ii. 每個 Chuck 將配置多個 Sensor，不再僅使用單一溫度感測器；部分德國廠商亦朝多點感測設計發展
- iii. 隨 Prober 配置的 Sensor 數量增加，現階段可進行整體加熱與冷卻，未來將進一步朝局部加熱及局部冷卻發展，即 ATC (Automatic Thermal Control)
- iv. 探針卡熱管理專案
 - (1) 方案可提升測試效率、降低燒針風險，並延長探針卡使用壽命
 - (2) 公司預期今年熱管理模組將進入大量出貨階段

9. Probe Mark 測試

- A. 針壓過大或針痕過深可能損傷 Pad 下方線路依公司 FIMS 量測結果，針痕深度超過 1 微米時，線路受損風險提高；目前客戶採抽測方式進行確認
- B. 漢測提供 Inline 白光干涉光學檢測系統，可快速量測針痕，並評估線路是否存在裂痕或其他潛在損傷

10. 矽光子與 CPO

A. OE 良率說明

- i. CPO 系統可能整合 16-72 顆光引擎，單一元件的良率差異會透過多顆元件的乘積效應放大以 16 顆元件為例，若單顆良率為 98%，整體組裝成功率約 72.3%，相當於約 27.7% 的系統可能因其中一顆元件失效而報廢
- ii. 即使單顆元件良率提高至 99.5%，16 顆元件整合後的成功率仍僅約 92.3% 由於 CPO 封裝整合多顆高價值元件，後段報廢成本較高
- iii. 因此，在 Insertion 2 組裝前，必須透過 KGD 及 KGOE 測試篩除潛在不良晶粒較完整的一體化量測有助提升首次通過率，並降低後段封裝損失

B. CPO Insertion 1-4 介紹

- i. Insertion 1 為 PIC 晶圓級測試，測項包括直流電性、光功率、損耗、暗電流、光電頻率響應、響應度及關鍵波長；主要目的為及早淘汰不良 PIC，降低其進入後段 EIC 整合後的報廢風險
- ii. Insertion 2 是在 EIC 與 PIC 完成鍵合後，進行光對光、光對電、電對光、高速訊號及 S 參數測試，以確認兩者的整合及耦合品質此階段需進行雙面電性與光學測試，是 CPO 封裝良率的重要防線若 EIC 與 PIC 進行 Hybrid Bonding 時未能準確對接，可能造成接觸不良

- iii. Insertion 3 為光引擎或晶粒級驗證，測項包括完整校正、光學 Loopback、FAU 測試、直流 / 高速訊號、S 參數及 TX-RX 功能測試，用以建立 KGOEFAU 與 Receptacle 完成對準後，仍需再進行一次整體測試
- iv. Insertion 4 是在 ASIC、光引擎及先進封裝完成後，進行完整系統功能、光學 Loopback 及端到端驗證

C. 為何 Insertion 1 比傳統電測困難

- i. 光學對位的誤差要求約為 0.1 微米，傳統電測只要探針接觸並導通即可進行測試，但光學測試還必須完成精準光學對位，因此技術難度較高

D. 矽光子元件測試

- i. 矽光子光偵測器 (PD) 多採用鍺材料，但較難完全關閉，短波紅外光波長範圍約為 1,310–1,620nm
- ii. 客戶目標為將每一道測試時間控制在 2 秒以內，目前以 Keysight 測試設備的表現較佳

E. CPO 測試模組

- i. 市場上許多廠商將 CPO 測試模組整合至 Tester 內；公司設備耦光速度約較一般競爭對手快一倍

F. Insertion 3 布局

- i. 公司目前正與 Ficontec 洽談 Insertion 3 相關技術支援及服務合作

11. 先進封裝布局-回焊設備

A. 6M26 公司於新竹 OSAT 客戶完成 Reflow 設備驗收韓國設備大廠 PSK 表示其在手訂單超過 300 台，顯示整體潛在市場規模較大；每台設備 ASP 超過 100 萬美元

B. 漢測自製回焊設備-SYMPHONY Fluxless Reflow 設備

- i. 隨 Pitch 持續縮小，製程熱預算亦隨之下降若溫度過高，鄰近 Bump 可能黏合；加上目前晶圓翹曲問題嚴重，容易產生受熱不均，進一步提高製程控制難度
- ii. 製程將甲酸導入 Chamber 後可能產生大量微粒，目前設備約每週需停機一天清理粉末殘留

QA

1. 2026 年底原規劃員工人數達 650 人，是否足以支應未來需求？
 - A. 650 人為去年訂定的初步目標；目前新增專案較多，公司仍希望持續擴充人力，現階段未設定明確人數上限
2. Insertion 2 / 3 的合作時程為何？Insertion 2 未來是否可能取消？
 - A. 部分市場看法認為 Insertion 2 測試可能移至 Insertion 3，但目前 Insertion 2 測試難度較高，主要因為晶片翹曲程度大，因此公司於 7M26 推出 Rubber Chuck 客戶亦曾評估是否略過此測試環節
 - B. Insertion 2 主要用於驗證 EIC 與 PIC 整合品質由於 EIC 可能採用 3nm 製程，成本亦高，實際測試配置仍須觀察客戶未來規劃若不進行 Insertion 2 測試，Insertion 3 所需測試時間將大幅增加，因此 Insertion 2 不太可能完全取消，亦不會在 Insertion 3 重新執行所有前段測試
3. 公司目前是否有外包情形？
 - A. 回答內容主要說明公司現有自建團隊及自動化規劃，未明確說明是否採用外包公司目前正積極招募矽光子相關人才，Insertion 2 及 Insertion 3 各配置約 10 位工程師，分別位於苗栗及彰化現階段 CPO 測試自動化程度仍低，工程師需採三班制輪班
 - B. 預計年底將有自動化程度較高的 Prober 交由客戶驗證，後續將以第二代自動化設備為主
4. 光測試機的潛在市場規模為何？
 - A. 目前 Keysight 測試機交期約 8–10 個月，公司正與合作夥伴共同縮短測試時間原始回答未提供明確 TAM 數字
5. 熱管理模組的競爭對手為何？是否所有 Prober 均需要配置？
 - A. 公司表示，近兩年尚未觀察到明確競爭對手；目前只要是 AI 相關測試，通常皆有搭配熱管理模組的需求，主要用以降低探針燒針風險
 - B. GPU、TPU 等 AI 晶片多需要熱管理模組，部分 CPU 客戶亦有相關需求，可協助延長探針卡使用壽命
 - C. 並非所有 Prober 均用於 AI 晶片測試；矽光子測試本身發熱量相對較低，部分元件反而對熱較敏感原始紀錄中的「echo.MRM」名稱待確認
6. 漢測與 Ficontec 合作，而目前亦有競爭對手切入 Insertion 3 光引擎測試，公司的看法為何？
 - A. 現階段 Insertion 1–3 相關設備供應商的產能均不足以滿足市場需求若公司每年出貨 20 餘台 CPO 設備，估計需準備約 168 位工程人員；但公司不可能短期一次增加如此大量人力，因此整體產能將採逐步爬坡方式擴充
 - B. I2 第二代設備預計最快於 1Q27 完成認證